Nazwisko:

Imię: Podpis: _____

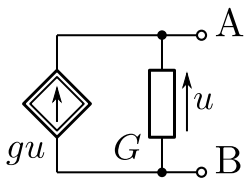
Numer albumu:

Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

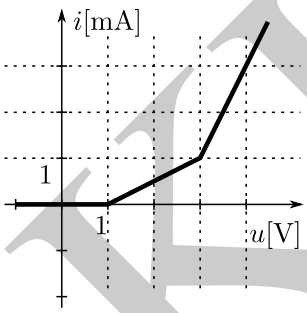
Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	H	$\sum$
Pkt.	1	1	1	1	1	1	2	1	9
Odp.									

1p. A. Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:



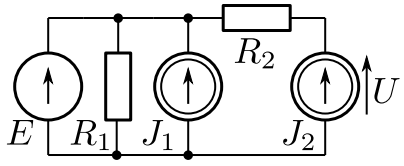
1. $\frac{1}{G-g}$ 2. $\frac{1}{g-G}$ 3. $\frac{1}{G+g}$ 4. $\frac{gG}{g+G}$ 5. $\frac{1}{G}$

1p. B. Element nieliniowy o charakterystyce przedstawionej na rysunku podłączono do idealnego źródła prądowego o wydajności $3\ \mathrm{mA}$, tak, że przez element płynie prąd. Opór statyczny i dynamiczny w punkcie pracy wynoszą w przybliżeniu:



1. $R_s = 1,33\ \mathrm{k\Omega}$**,** $R_d = 0,5\ \mathrm{k\Omega}$ 2. $R_s = 0,75\ \mathrm{k\Omega}$, $R_d = 2\ \mathrm{k\Omega}$ 3. $R_s = 1,33\ \mathrm{k\Omega}$, $R_d = 2\ \mathrm{k\Omega}$
4. $R_s = 0,75\ \mathrm{k\Omega}$, $R_d = 0,5\ \mathrm{k\Omega}$ 5. $R_s = 3\ \mathrm{k\Omega}$, $R_d = 4\ \mathrm{k\Omega}$ 6. $R_s = 0,5\ \mathrm{k\Omega}$, $R_d = 0,75\ \mathrm{k\Omega}$

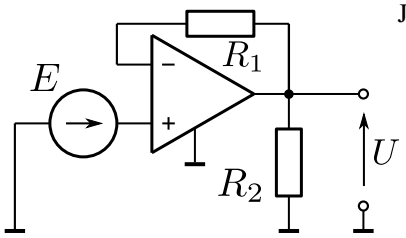
1p. C. W przedstawionym układzie o niezerowych wartościach elementów, napięcie U na źródle prądowym J_2:



1. zależy od wartości E **2. nie zależy od wartości** J_1 3. nie zależy od wartości elementów, $U = 0$
4. zależy od wartości R_1 5. nie zależy od wartości R_2 6. zależy od wartości wszystkich elementów układu

KLUCZ

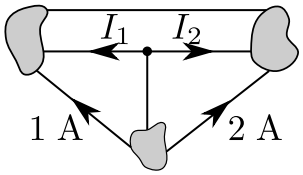
1p. D.



Jeśli opory R_1 i R_2 mają skończoną wartość to napięcie U wynosi:

1. E 2. $-E$ 3. $E(1+\frac{R_1}{R_2})$ 4. $E(1+\frac{R_2}{R_1})$ 5. $-E\frac{R_1}{R_2}$ 6. $-E\frac{R_2}{R_1}$

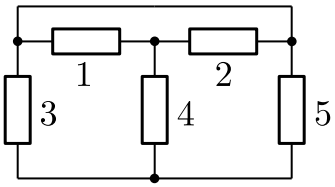
1p. E.



Natężenia I_1 i I_2 są równe. Jaką mają wartość?

1. $-1,5$ A 2. $1,5$ A 3. 1 A 4. 3 A 5. za mało danych aby to obliczyć

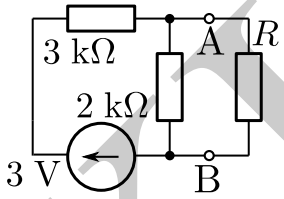
1p. F.



Połączenie równoległe występuje między parami elementów:

1. (1 i 2) oraz (3 i 5) 2. tylko (1 i 2) 3. tylko (3 i 5) 4. (3 i 4) oraz (4 i 5) 5. w układzie nie ma połączeń równoległych

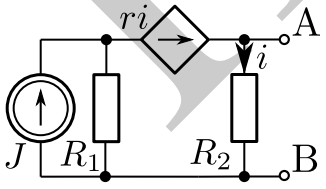
2p. G.



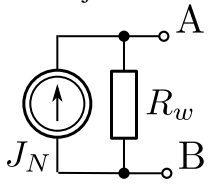
Wartość oporu R została dobrana tak, aby w oporze tym wydzielała się maksymalna możliwa moc. Moc ta wynosi:

1. $\frac{3}{10}$ mW 2. $\frac{6}{5}$ mW 3. 1 mW 4. $\frac{6}{10}$ mW 5. $\frac{15}{8}$ mW

1p. H.



Jaka jest wydajność prądowa J_N w źródle Nortona równoważnym dwójnikowi AB?



1. J 2. $J(1+r/R_1)$ 3. $J(1+r/R_2)$ 4. $J/(1+r/R_2)$ 5. $J/(1+r/R_1)$

KLUCZ

Koniec testu